Aula 46 — SELECT: Filtrando Grupos com HAVING

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Compreender o **HAVING**.
- Diferenciar **WHERE** de **HAVING**.
- Filtrar **resultados de grupos**.

O Problema

- O WHERE filtra **linhas antes** de agrupar.
- E se quisermos filtrar **grupos depois**?
- Usamos o **HAVING**.

Sintaxe

```sql
SELECT cidade, COUNT(*) AS total
FROM Aluno
GROUP BY cidade
HAVING COUNT(*) > 5;
```

- Só cidades com **mais de 5** alunos.

WHERE x HAVING

- **WHERE:** filtra linhas **antes** do agrupamento.
- **HAVING:** filtra grupos **depois**.
- Podem aparecer **juntos**.

Exemplo Completo

```sql
SELECT cidade, AVG(idade)
FROM Aluno
WHERE idade >= 15
GROUP BY cidade
HAVING AVG(idade) > 16;
```

Ordem das Cláusulas

- **SELECT → FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → ORDER BY**.

> **Nota**
>
> `WHERE` não enxerga agregações; para filtrar por `COUNT`, `SUM`, `AVG`... use sempre o **HAVING**.

Prática

- Liste cidades com **mais de** 3 clientes.
- Combine WHERE e HAVING na mesma consulta.

Resumo da Aula

- **HAVING** filtra grupos.
- Vem **depois** do GROUP BY.
- Diferente do WHERE (que filtra linhas).

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Próxima Aula

- **Aula 47:** Funções de string e de data.